

AABV Software

Șepțică online

Data început: 12.03.2025

Durata: TBD

Livrabil 1.1:

Specificația cerințelor

Nivelul de diseminare al acestui livrabil

CO	Confidential , strict pentru membrii consorțiului și evaluatori
-----------	--

Autori:

Briceag Andrei
Bucura Ștefan-Alexandru
Miga-Papadopol Andrei
Văduva Victor-Nicolae

Status curent

În lucru

Versiune	Data (an)	Progres
0.1	12.03.2025	Definirea structurii documentului
0.2	24.03.2025	Draft initial

CUPRINS

1. Introducere	3
1.1 Scopul documentului	3
1.2 Contextul de utilizare al sistemului	3
1.3 Definiții și abrevieri	3
Termeni Tehnici generali	3
Termeni Specifici	3
2. Descriere generală	4
2.1 Scurtă descriere a sistemului	5
2.1.1 Subsistemul de interfață utilizator (UI)	5
2.1.2 Subsistemul de joc	5
2.1.3 Subsistemul de log-in	5
2.1.4 Subsistemul de bază de date	5
2.2 Motivație	6
2.3 Produse similare	6
2.4 Riscurile proiectului	6
2.4.1 Competiție	6
2.4.2 Experiența utilizatorului (UX/UI)	6
2.4.3 Factori de planificare	7
2.4.4 Factori tehnologici	7
2.4.5 Factori externi	7
3. Sistemul propus	8
3.1 Categoriile de utilizatori	8
3.2 Cerințe de sistem	9
1. Cerințe hardware	9
2. Cerințe software	9
3.3 Cerințe funcționale	9
3.4 Cerințe nefuncționale	10
3.5 Modele ale sistemului	10
3.5.1 Actori	10
3.5.2 Descrierea cazurilor de utilizare	11
3.5.3 Diagrama de context	14

1. INTRODUCERE

1.1 SCOPUL DOCUMENTULUI

Scopul acestui document este de a preciza într-o manieră clară și consistentă cerințele sistemului informatic de gaming online de șeptică, care permite utilizatorilor să creeze un lobby sau să se alăture unuia.

Gradul de detaliu și de tehnicitate al acestei analize a fost stabilit ținând cont de modelul de dezvoltare ales (activități de analiză și specificare de detaliu fiind planificate și în sprinturile Agile din etapele următoare) și de expertiza partenerilor.

1.2 CONTEXTUL DE UTILIZARE AL SISTEMULUI

Platforma se adresează următoarelor categorii de utilizatori:

- **Jucător înregistrat** - are un cont de utilizator și accesează platforma utilizând credențialele sale și își poate vizualiza statisticile.
- **Jucător neînregistrat** - intră pe platformă fără un cont, doar pentru a se juca.
- **Administratori** - poate șterge lobby-uri, edita utilizatorii și actualiza leaderboard-ul.

1.3 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

TERMENI TEHNICI GENERALI

- **UI (User Interface)** – Interfață Utilizator: componenta aplicației cu care interacționează utilizatorul direct.
- **Backend** – Partea de server a aplicației care gestionează logica de afaceri și comunicarea cu baza de date.
- **Frontend** – Partea vizibilă a aplicației cu care utilizatorul interacționează (site web, meniuri, butoane etc.).
- **WebAssembly (WASM)** – Tehnologie care permite rularea de cod de nivel jos (ex. C++) în browser, cu performanță apropiată de nativ.
- **SSL/TLS** – Protocoale criptografice pentru asigurarea unei conexiuni securizate prin HTTPS.
- **HTTPS** – Variantă securizată a protocolului HTTP.
- **NoSQL** – Tip de bază de date care nu folosește modelul relațional

TERMENI SPECIFICI

- **Șeptică** – Joc de cărți tradițional românesc, implementat în această aplicație în variantă multiplayer online.
- **Lobby** – Cameră de așteptare digitală unde jucătorii se pregătesc să înceapă un meci.

2. DESCRIERE GENERALĂ

2.1 SCURTĂ DESCRIERE A SISTEMULUI

Aplicația este o platformă web de joc online de tip Șeptică 2v2, care permite autentificarea utilizatorilor, crearea de camere de joc prin coduri unice și desfășurarea meciurilor într-un sistem sincronizat. La finalul fiecărei partide, jucătorii sunt redirecționați în lobby. Sistemul gestionează de asemenea statistici și date de profil ale utilizatorilor prin intermediul unei baze de date.

2.1.1 SUBSISTEMUL DE INTERFAȚĂ UTILIZATOR (UI)

Acest subsistem oferă utilizatorilor o modalitate simplă și intuitivă de a interacționa cu aplicația, fiind compus dintr-o interfață web.

Funcționalități principale:

- Afișarea ecranului de log-in și înregistrare;
- Opțiuni pentru creare sau alăturare la o cameră;
- Vizualizarea codului camerei în cazul în care utilizatorul creează una nouă
- Reprezentarea grafică a jocului (cărți, tururi, scor, status echipe)

2.1.2 SUBSISTEMUL DE JOC

Acest subsistem implementează logica jocului de Șeptică și se ocupă de sincronizarea în timp real între toți participanții.

Funcționalități principale:

- Generarea și distribuirea aleatorie a cărților;
- Gestionarea rundelor, regulilor de joc și validarea mutărilor;
- Sincronizarea stării jocului pentru toți cei 4 jucători;
- Calculul scorului și determinarea câștigătorului;
- Înregistrarea rezultatelor în baza de date.

2.1.3 SUBSISTEMUL DE LOG-IN

Acest subsistem se ocupă de autentificarea și gestionarea conturilor utilizatorilor.

Funcționalități principale:

- Înregistrarea utilizatorilor noi (username, parolă);
- Autentificarea utilizatorilor existenți;
- Păstrarea sesiunii active pe durata utilizării aplicației;
- Posibilitatea de a stoca date personalizate per utilizator (statistici, număr de meciuri, XP etc.).

2.1.4 SUBSISTEMUL DE BAZĂ DE DATE

Acest subsistem gestionează stocarea persistentă a informațiilor legate de utilizatori și partide.

Funcționalități principale:

- Salvarea datelor de autentificare (cu parole securizate);
- Înregistrarea istoricului de meciuri și scoruri;
- Stocarea informațiilor legate de progresul jucătorilor (ex: nivel, XP, monedă virtuală);
- Posibilitatea extinderii pentru leaderboard-uri sau matchmaking în viitor.

2.2 MOTIVAȚIE

Această aplicație oferă o alternativă modernă și accesibilă pentru jucătorii pasionați de jocuri de cărți tradiționale. Într-un context digital din ce în ce mai prezent, posibilitatea de a juca Șeptică rapid, fără conturi, direct din browser, crește accesibilitatea și atractivitatea jocului.

2.3 PRODUSE SIMILARE

Pe piața actuală există puține aplicații online care oferă o experiență plăcută și stabilă de joc pentru Șeptică multiplayer. Printre acestea:

- tromf.ro/septica
- ro.goobix.com/jocuri-online/septica

Majoritatea acestor platforme oferă o interfață învechită sau o experiență de joc slabă, fără focus pe multiplayer fluid sau design modern.

2.4 RISCURILE PROIECTULUI

2.4.1 COMPETIȚIE

- Concurența cu platforme existente: Există aplicații deja funcționale pentru jocuri de cărți (ex. tromf.ro, goobix.com), care oferă o experiență de bază. Riscul constă în faptul că utilizatorii s-ar putea orienta către alternative cunoscute, chiar dacă sunt mai rudimentare.
- Dificultăți în atragerea utilizatorilor: Aplicația trebuie să ofere avantaje clare precum grafică modernă, multiplayer fluid, matchmaking echilibrat, reconectare automată și experiență fără cont pentru a concura eficient.

2.4.2 EXPERIENȚA UTILIZATORULUI (UX/UI)

- Interfață neintuitivă: Dacă interfața web nu este clară, responsive sau atractivă, utilizatorii pot renunța rapid la platformă.
- Accesibilitate scăzută: Aplicația trebuie să funcționeze corect pe multiple dispozitive (desktop, mobil), iar tematica vizuală să fie clară și prietenoasă.
- Lipsa feedbackului: Absența reacțiilor vizuale sau a interacțiunii (ex. emojis, sunete) poate reduce imersiunea.

2.4.3 FACTORI DE PLANIFICARE

- Estimarea resurselor: Pot apărea dificultăți în dimensionarea corectă a serverului pentru a susține sesiuni multiple de joc simultan, în special în perioade aglomerate.
- Scalabilitate: Dacă infrastructura nu este gândită modular (ex. matchmaking, lobby, joc, statistici), scalarea platformei va necesita refactorizare.
- Reglementări de confidențialitate: Protecția datelor utilizatorilor (parole, email, scoruri) trebuie asigurată încă din etapa de proiectare, conform GDPR.

2.4.4 FACTORI TEHNOLOGICI

- Probleme de compatibilitate: Utilizarea WebAssembly (C++) împreună cu HTML/CSS/JS poate duce la provocări de compatibilitate între browsere sau sisteme.
- Securitatea bazei de date: Riscul de injectare sau acces neautorizat asupra MongoDB poate compromite datele jucătorilor.
- Sesiuni și reconectare: Gestionarea robustă a reconectării utilizatorilor este esențială și poate deveni dificilă în caz de rețele instabile.

2.4.5 FACTORI EXTERNI

- Atacuri cibernetice: Platforma poate fi ținta unor atacuri de tip DDoS, brute-force sau manipulare a scorurilor (cheating). Măsuri de securitate (rate-limiting, validare server-side) trebuie implementate.
- Dependență de terți: Funcționalități precum autentificare email, SSL/TLS sau hosting depind de servicii externe. Problemele la acești furnizori pot afecta direct disponibilitatea aplicației.

3. SISTEMUL PROPUȘ

3.1 CATEGORIILE DE UTILIZATORI

1. Utilizatori direcți

Utilizator	Cum utilizează sistemul	Cum influențează utilizarea sistemului	Competențe necesare	Număr estimat de utilizatori	Frecvența accesării
Jucător înregistrat	Se autentifică pe platformă. Creează un joc nou sau se alătură unui joc deja existent. Urmărește statisticile proprii și leaderboard-ul	Oferă feedback despre aplicație, fiind utilizatorii principali ai acesteia. Reține statisticile despre meciurile sale.	Cunoaște jocul de șepică.	Mii de utilizatori	Zilnic
Jucător neînregistrat	Intră pe platformă fără să se autentifice. Creează un joc nou sau se alătură unui joc deja existent.	Oferă feedback despre aplicație. Crește traficul de sistem.	Cunoaște jocul de șepică.	Mii de utilizatori	Zilnic
Administrator	Moderează lobby-urile, editează utilizatorii și statisticile. Configurează și monitorizează platforma.	Modifică structura bazei de date și intrările din aceasta.	Are cunoștințe despre baza de date și server.	Sub 10 utilizatori	Zilnic

2. Utilizatori indirecti

Utilizator	Cum utilizează sistemul	Cum influențează utilizarea sistemului	Competențe necesare	Număr estimat de utilizatori	Frecvența accesării
Streamer	Utilizează platforma în mod uzual pentru a juca în timpul stream-ului.	Crește numărul de utilizatori prin promovarea indirectă a platformei.	Abilitatea de a juca profesionist pentru a păstra atenția publicului.	Zeci de utilizatori	Zilnic

3.2 CERINȚE DE SISTEM

1. Cerințe hardware

Infrastructura trebuie să suporte:

- **Un server** care să ruleze backend-ul platformei, să stocheze baza de date și care să servească utilizatorilor pagina web
- **CPU și memorie RAM suficiente** pentru a susține execuția simultană a mai multor jocuri simultan
- **Stocare suficientă** pentru baza de date cu utilizatorii
- **Conectivitate la rețea cu o lățime mare de bandă** pentru a facilita comunicarea în timp real între server și mai mulți jucători.

O posibilă configurație ar necesita:

- **CPU:** Minimum 8 nuclee/16 thread-uri, 3GHz
- **RAM:** 32-64 GiB
- **Stocare:** 1 TiB
- **Conectivitate internet:** 1Gbps

2. Cerințe software

- **Sistem de operare:** Linux
- **Backend:** Python (Flask)
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript, WebAssembly (C++) + SDL2
- **Baze de date:** MongoDB (NoSQL)
- **Certificare SSL/TLS** pentru conexiunile HTTPS între server și clienți

3.3 CERINȚE FUNCȚIONALE

1. Creare și gestionare jocuri

- Creare joc privat cu cod unic.
- Alăturare la un joc existent prin cod.
- Posibilitate de a intra într-un lobby public.

2. Mecanica de joc

- Distribuie automată a cărților.
- Implementarea regulilor oficiale de Șeptică.
- Gestionarea turelor și validarea mutărilor.
- Sistem de punctaj și afișarea scorurilor.

3. Interacțiune

- Emojis/reacții rapide pentru interacțiune.

4. Deconectare și reconectare

- Gestionarea reconectării în caz de deconectare accidentală.

- Redistribuirea unui jucător inactiv sau încheierea unui joc.

3.4 CERINȚE NEFUNCȚIONALE

1. Interfață și UX

- Design intuitiv și responsiv pentru desktop și mobil.

- Feedback vizual pentru acțiuni importante.

2. Ușurință în utilizare

- Platforma trebuie să fie intuitivă și accesibilă pentru utilizatori fără a necesita un ghid detaliat.

- Navigarea și interacțiunea în joc trebuie să fie fluide și naturale.

3. Interactivitate și engagement

- Platforma trebuie să mențină interesul utilizatorilor printr-o experiență de joc plăcută și interactivă.

- Posibilitatea de personalizare poate fi un plus.

4. Distracție și angajament

- Jocul trebuie să fie captivant și să încurajeze jucătorii să revină.
- Trebuie să creeze o atmosferă plăcută și competitivă fără să devină frustrant.

3.5 MODELE ALE SISTEMULUI

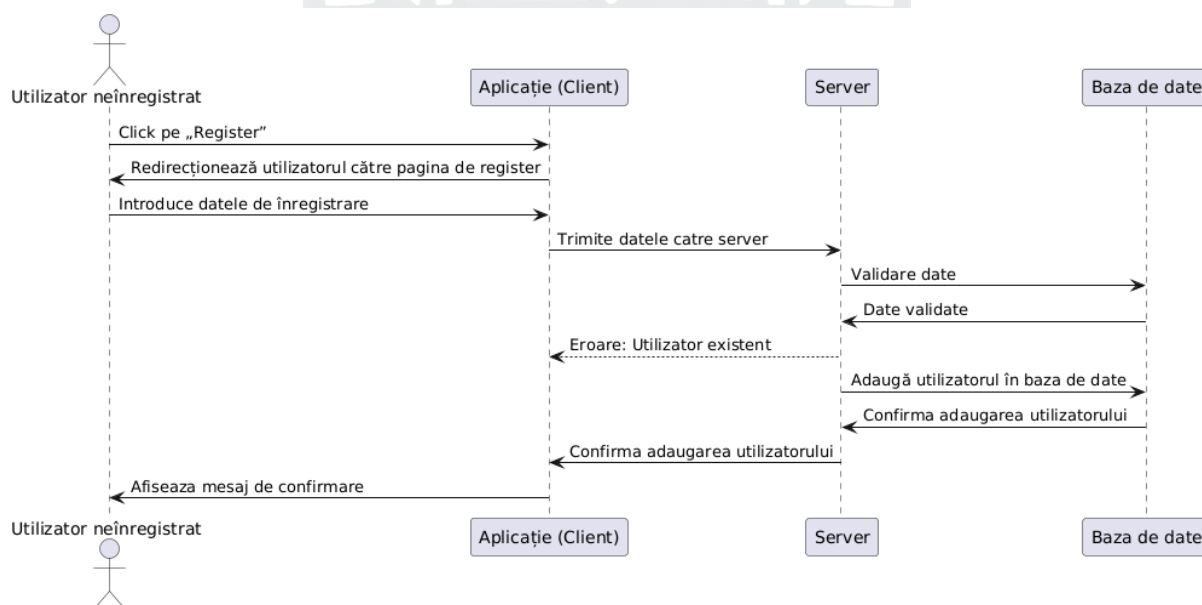
3.5.1 ACTORI

Nume actor	Rol, sumar funcții accesate	Nr. estimat	Așteptări	Calificări necesare
Administrator	Realizează gestionarea utilizatorilor și are acces și la toate celelalte funcții ale sistemului.	5 - 10	- Accesul la toate funcționalitățile sistemului, fără restricții. - Administrarea utilizatorilor sistemului (creare, ștergere) și a rolurilor lor. - Ștergerea camerelor de joc goale.	- Cunoștințe tehnice avansate de hardware și software pentru configurarea serverului și a bazei de date. - Competențe de management.
Utilizator înregistrat	Principal beneficiar al sistemului, autentificat cu acces deplin la funcțiile: - crearea unui joc sau alăturarea la un joc deja creat - in-game currency - statistici personale	1,000 - 5,000	- Posibilitatea de a crea camere de joc sau de a intra în camere deja create. - Clasamente și statistici despre istoricul meciurilor.	- Să cunoască jocul de șeptică.

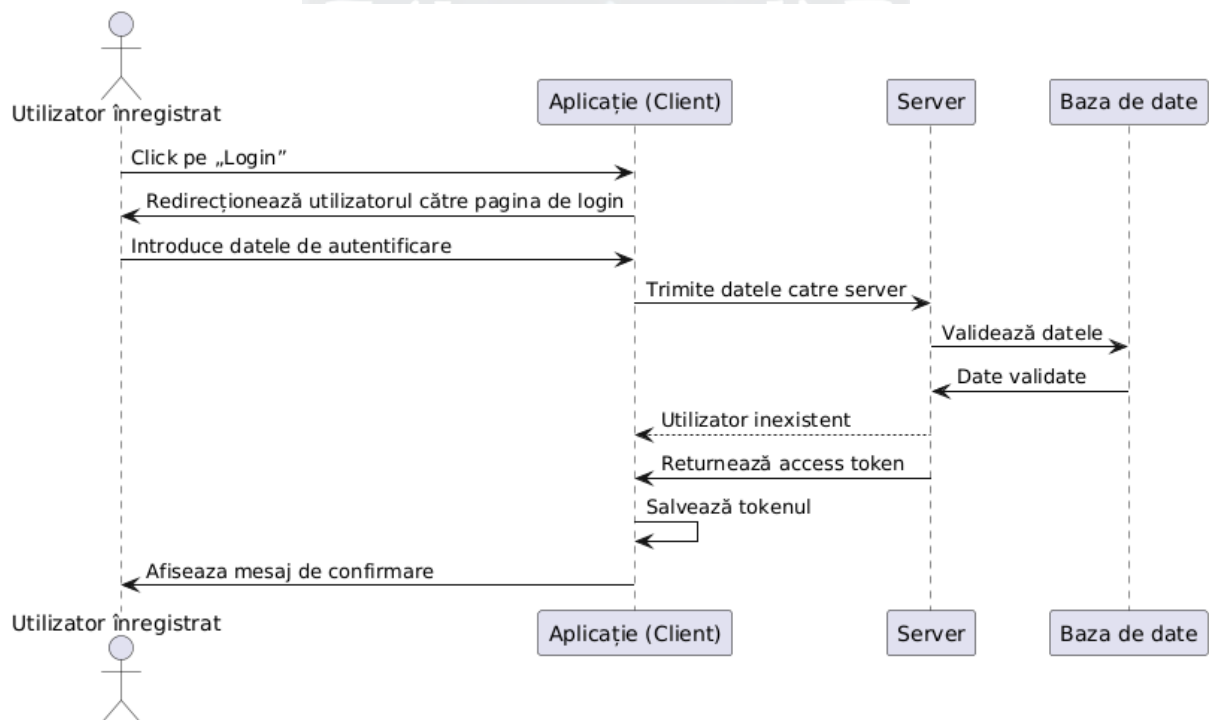
Utilizator neînregistrat	Beneficiar secundar al sistemului, ne-autentificat, cu acces la o parte din funcțiile sistemului: - crearea unui joc sau alăturarea la un joc deja creat Poate deveni utilizator înregistrat prin crearea unui cont.	1,000 - 10,000	- Crearea rapidă și facilă a contului, folosind username și parolă. - Posibilitatea de a juca meciuri rapide. - Opțiunea de a vizualiza leaderboard-ul, fără a fi listat în clasament.	- Să cunoască jocul de șepetică.
--------------------------	--	----------------------	--	----------------------------------

3.5.2 DESCRIEREA CAZURILOR DE UTILIZARE

Înregistrare	
Actori	Utilizator neînregistrat
Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de înregistrare al unui utilizator prin crearea unui cont
Precondiție	Nu există un cont deschis pe aceeași adresă de email
Postcondiție	Contul este creat
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Register” 2. Sistemul afișează fereastra corespunzătoare 3. Utilizatorul introduce adresa de email și o parolă 4. Formularul este trimis către sistem 5. Sistemul verifică datele și creează contul utilizatorului, în caz de succes
Prioritatea la implementare	Ridică, trebuie să fie funcțional la lansarea aplicației

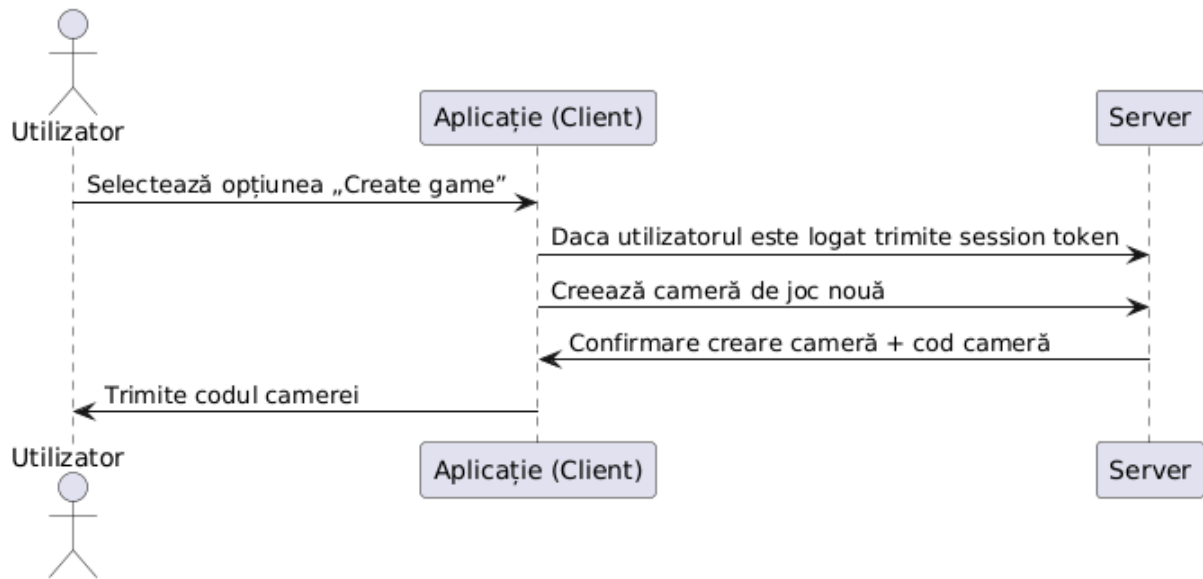


Autentificare	
Actori	Utilizator înregistrat
Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de autentificare a unui utilizator în contul creat anterior
Precondiție	Utilizatorul are cont creat în aplicație
Postcondiție	Utilizatorul are acces la informațiile contului său
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Login” 2. Sistemul afișează fereastra corespunzătoare 3. Utilizatorul introduce username și parola 4. Formularul este trimis către sistem 5. Sistemul verifică datele și afișează contul utilizatorului, în caz de succes
Prioritatea la implementare	Ridicată, trebuie să fie funcțional la lansarea aplicației

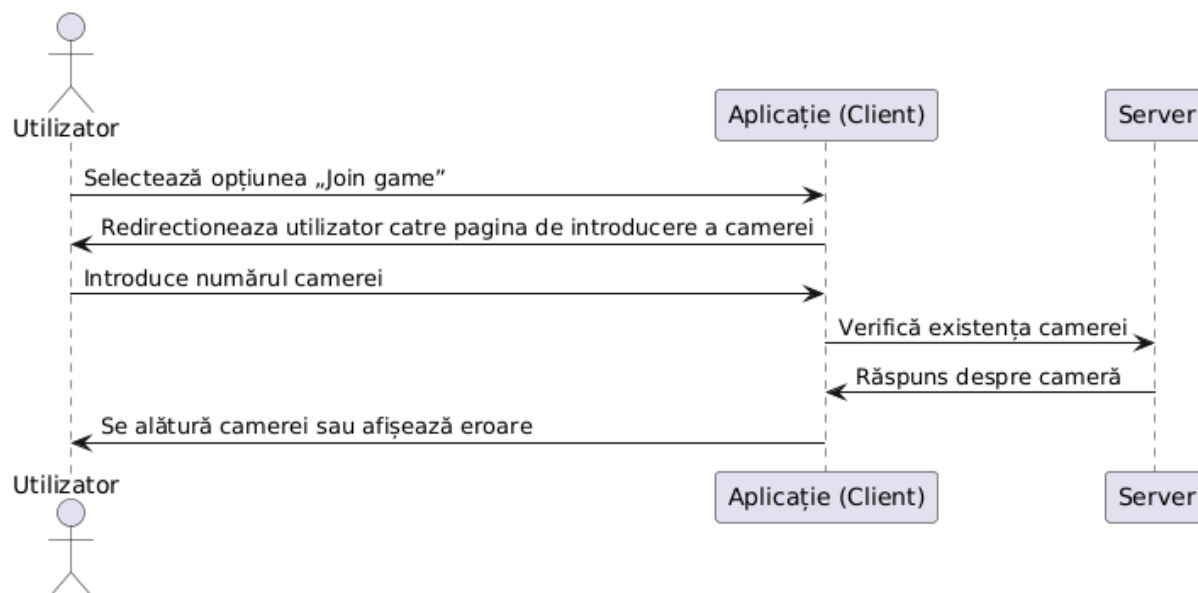


Creare joc	
Actori	Utilizator înregistrat / neînregistrat
Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de creare a unui nou joc
Precondiție	-
Postcondiție	O cameră de joc nouă este creată
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Create game” 2. Sistemul creează o cameră de joc nouă

	3. Utilizatorul primește codul de alăturare la cameră
Prioritatea la implementare	Critică, funcționalitate de bază a aplicației

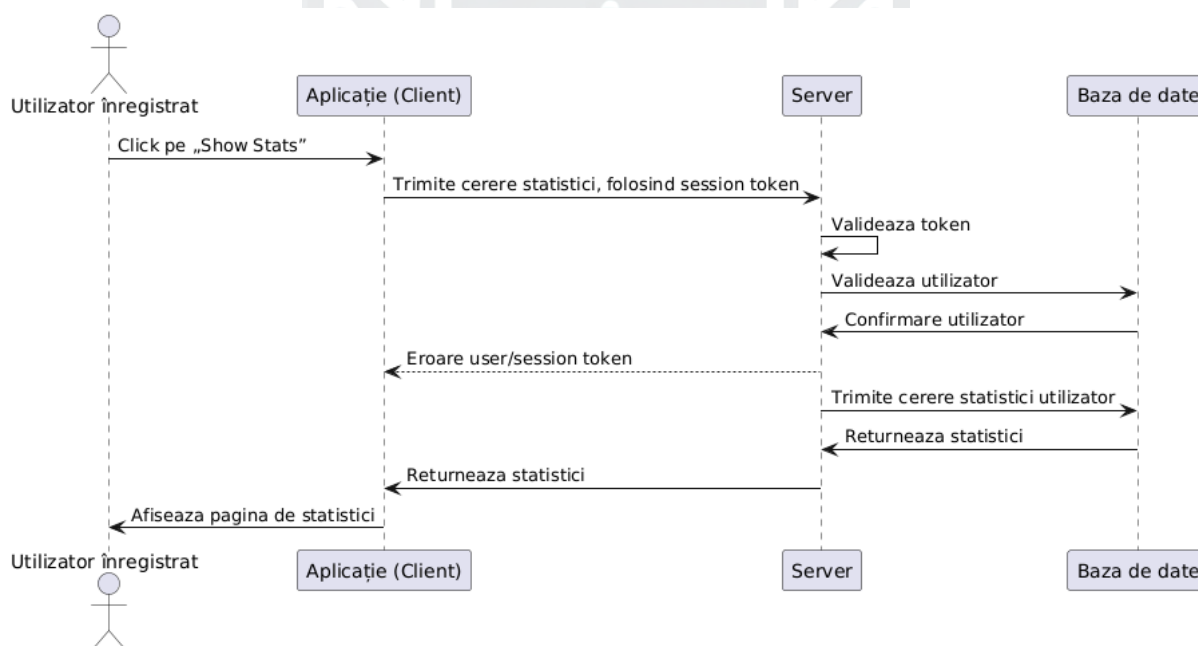


Alăturare la joc	
Actori	Utilizator înregistrat / neînregistrat
Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de alăturare la un joc existent
Precondiție	Camera la care utilizatorul vrea să se alăture este deja creată
Postcondiție	Utilizatorul se alătură camerei
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Join game” 2. Sistemul afișează fereastra corespunzătoare 3. Utilizatorul introduce numărul camerei 4. Sistemul verifică existența camerei 5. În cazul în care există camera, alătură utilizatorul la ea, în caz contrar, afișează un mesaj de eroare
Prioritatea la implementare	Critică, funcționalitate de bază a aplicației

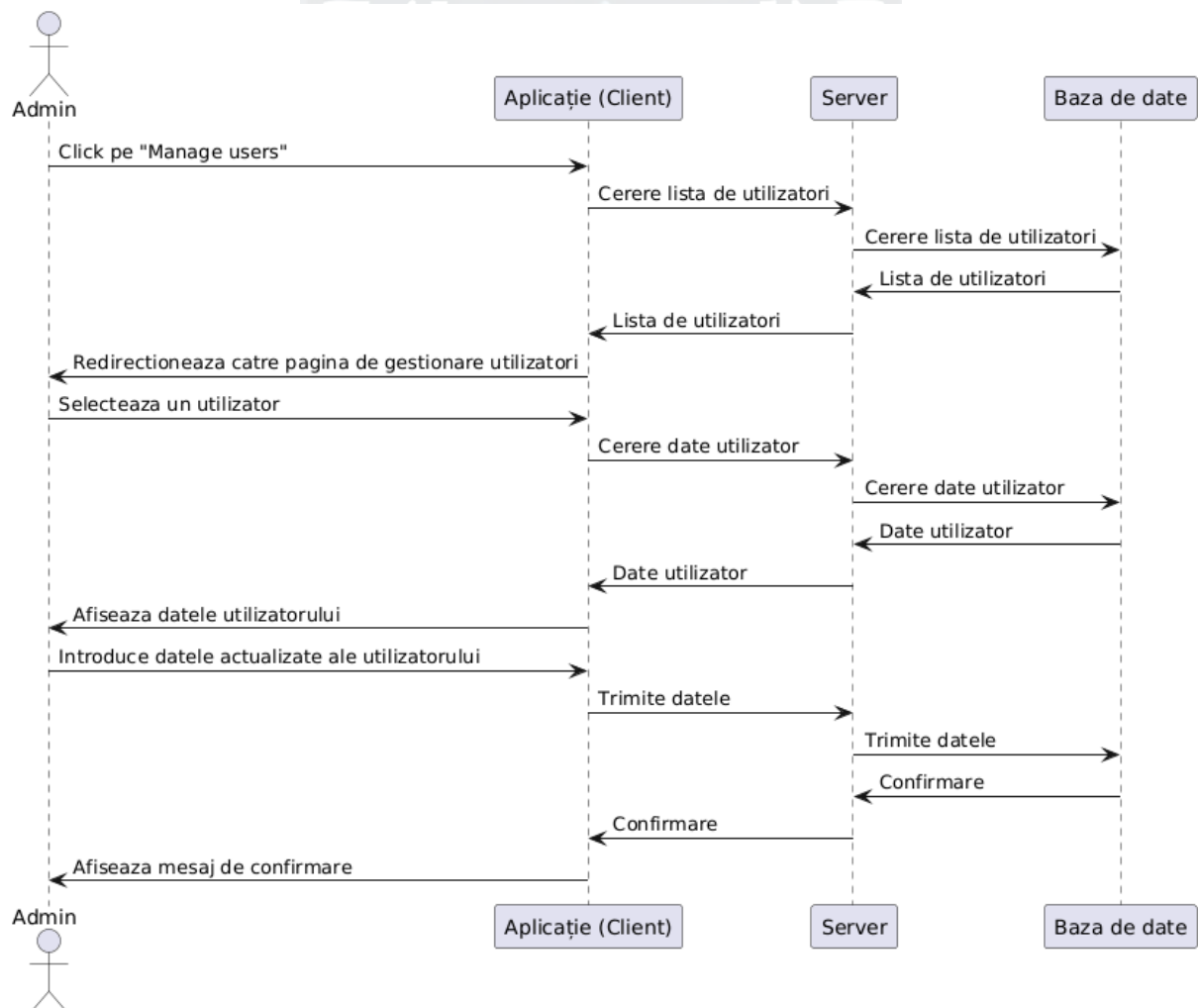


Afișare statistici

Actori	Utilizator înregistrat
Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de afișare a statisticilor unui jucător
Precondiție	Utilizatorul trebuie să fie înregistrat
Postcondiție	Statisticile utilizatorului sunt afișate
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Show stats” 2. Sistemul încarcă
Prioritatea la implementare	Medie, funcționalitate secundară a aplicației

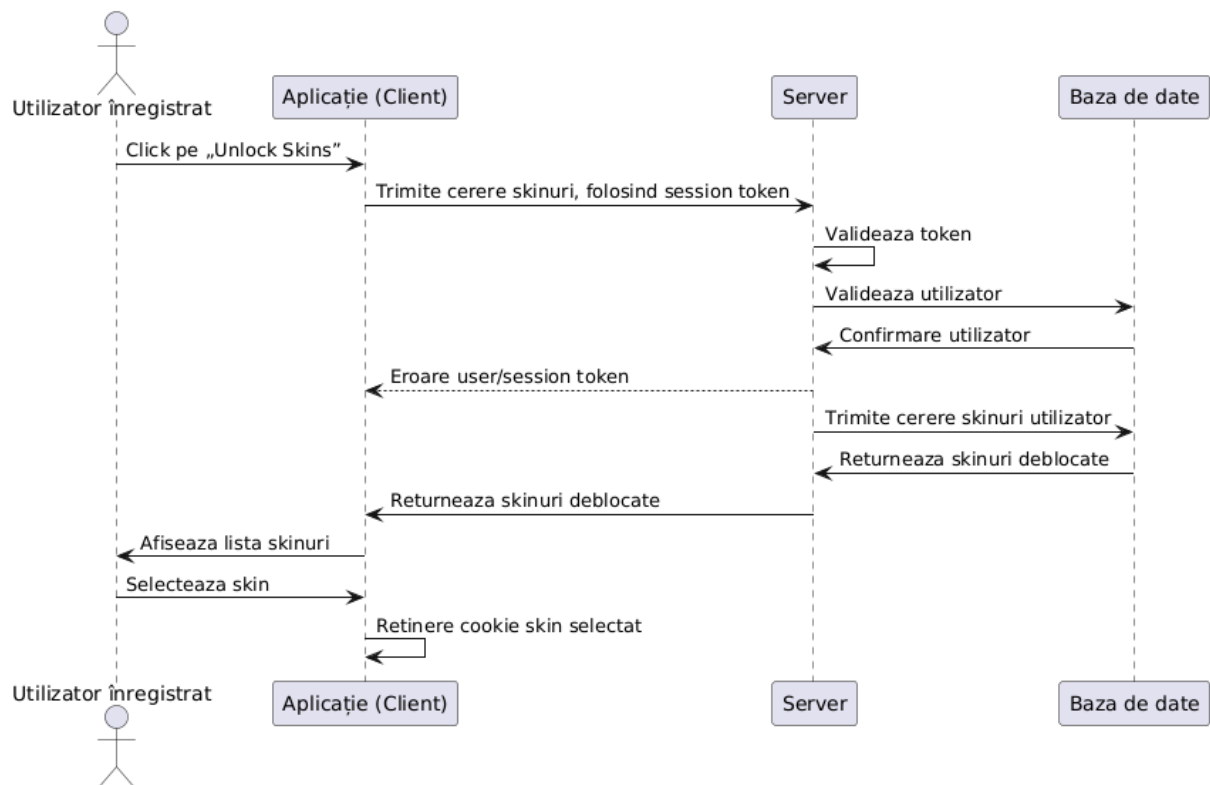


Editare utilizatori	
Actori	Administrator
Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de editare al utilizatorilor platformei
Precondiție	Utilizatorul are permisiuni de administrator
Postcondiție	Profilul unui utilizator este editat
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Manage users” 2. Sistemul afișează toți utilizatorii 3. Selectare un utilizator 4. Afișare date curente ale utilizatorului 5. Editare date 6. Afișare date după editare
Prioritatea la implementare	Critică, funcționalitate de bază a aplicației



Deblocare skin-uri	
Actori	Utilizator înregistrat

Sumar	Acest caz de utilizare descrie procesul de deblocare al unui skin pentru pachetul de cărți
Precondiție	Utilizatorul trebuie să fie înregistrat
Postcondiție	Un skin nou este adăugat la colecția utilizatorului
Fluxul de bază	1. Selectare opțiune „Unlock skin” 2. Sistemul afișează lista de skin-uri 3. Selectare skin 4. Sistemul verifică balanța utilizatorului și o actualizează 5. În caz de succes, se adaugă skin-ul la cele ale utilizatorului
Prioritatea la implementare	Scăzută, funcționalitate neesențială a aplicației



3.5.3 DIAGRAMA DE CONTEXT

